

题目

将 $ZrCl_4$ 和过量的硼氢化锂在乙醚中反应，并在真空中蒸馏，可制得 $Zr(BH_4)_4$ ；将制得的 $Zr(BH_4)_4$ 同过量的三甲基磷在乙醚中反应，用戊烷结晶，可析出琥珀色固体。该反应的副产物为1:1型Lewis酸碱加合物。X-射线衍射结果表明，该琥珀色晶体是以锆原子为中心的双核配合物；两个锆原子的氧化态均为+4，其配位原子数分别为10和12；与锆配位的配体仅有 H^- 、 BH_4^- 和 $P(CH_3)_3$ 三种， H^- 配体共有3个，它们均作为边桥基连接两个锆原子（无其它边桥基配体）。此外还测得，该琥珀色固体中，锆的质量分数为 44.3%。根据以上的信息可以得出下列选项中错误的是

- A. 该化合物中的 P 原子与 B 原子数目比为2:5
- B. 该化合物中的 BH_4^- 采取2种不同的配位方式，且不同配位方式的该配体的比例为2:3
- C. 所有 $P(CH_3)_3$ 配体都在配位数为10的锆原子上
- D. 制备所得的副产物中，磷元素的质量分数为34.5%

答案

正确答案: **B**

详细解析

根据电荷平衡可推知，配合物分子中共有3个 H^- 和5个 BH_4^-

CHECKPOINT

0.5 PTS

配合物分子中共有3个 H^- 和5个 BH_4^-

配合物的摩尔质量为 $M = 91.22 \times 2 \div 0.4430 = 411.8(g/mol)$,

配合物中含有的 $P(CH_3)_3$ 的数目为:

$$[411.8 - 3 \times 1.008 - 5 \times (4 \times 1.008 + 10.81) - 91.22 \times 2] \div (30.97 + 12.01 \times 3 + 1.008 \times 9) = 2$$

推得该配合物含有2个 $P(CH_3)_3$ 配体

CHECKPOINT

0.5 PTS

配合物含有2个 $P(CH_3)_3$ 配体

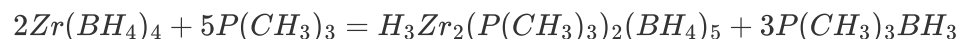
因此，该化合物的化学式为 $H_3Zr_2(P(CH_3)_3)_2(BH_4)_5$ ，A正确。

CHECKPOINT

1 PTS

该化合物的化学式为 $H_3Zr_2(P(CH_3)_3)_2(BH_4)_5$

由此可写出发生的化学反应方程式：



CHECKPOINT

1 PTS

反应方程式 $2Zr(BH_4)_4 + 5P(CH_3)_3 = H_3Zr_2(P(CH_3)_3)_2(BH_4)_5 + 3P(CH_3)_3BH_3$

$P(CH_3)_3BH_3$ 中磷的质量分数为34.5%，D正确。

CHECKPOINT

0.5 PTS

$P(CH_3)_3BH_3$ 中磷的质量分数为34.5%

总共的配位数为12+10=22，通常来说H在配合物中作为氢桥配位，3个H一共提供6个配位数，1个 $P(CH_3)_3$ 提供1个配位数，则剩余的5个 BH_4^- 中有4个为三齿配体，1个为双齿配体。

CHECKPOINT

1 PTS

5个 BH_4^- 中有4个为三齿配体，1个为双齿配体

对于12配位的锆原子，除了已知的三个氢原子参与配位，还有9个配位数，再考虑位阻的影响，若存在 $P(CH_3)_3$ 配体，由于其为单齿配体，会造成中心Zr周围的位阻斥力过大。因此其配体全为 BH_4^- ，则每个 BH_4^- 为三齿配体，共有3个该配体。

CHECKPOINT

1 PTS

12配位的锆原子，其配体为3个 BH_4^- ，且每个 BH_4^- 均为三齿配体

对于10配位的锆原子，则其周围有2个 $P(CH_3)_3$ 配体，以及剩余的2个 BH_4^- 。

BH_4^- 提供的配位数为总配位数排除其它配体的配位数，即 $10 - 3 - 1 \times 2 = 5$ ，所以这两个 BH_4^- 只能为一个三齿和一个双齿配体。

CHECKPOINT

1 PTS

10配位的锆原子周围的两个 BH_4^- 为一个三齿和一个双齿配体。

B错误。

若两个锆原子上都有 $P(CH_3)_3$ 配体，对于12配位的锆原子来说位阻过大，排除。一定是两个磷全配在10配位数的锆原子上，C正确。

CHECKPOINT

1 PTS

两个磷配体全配在10配位数的锆原子上